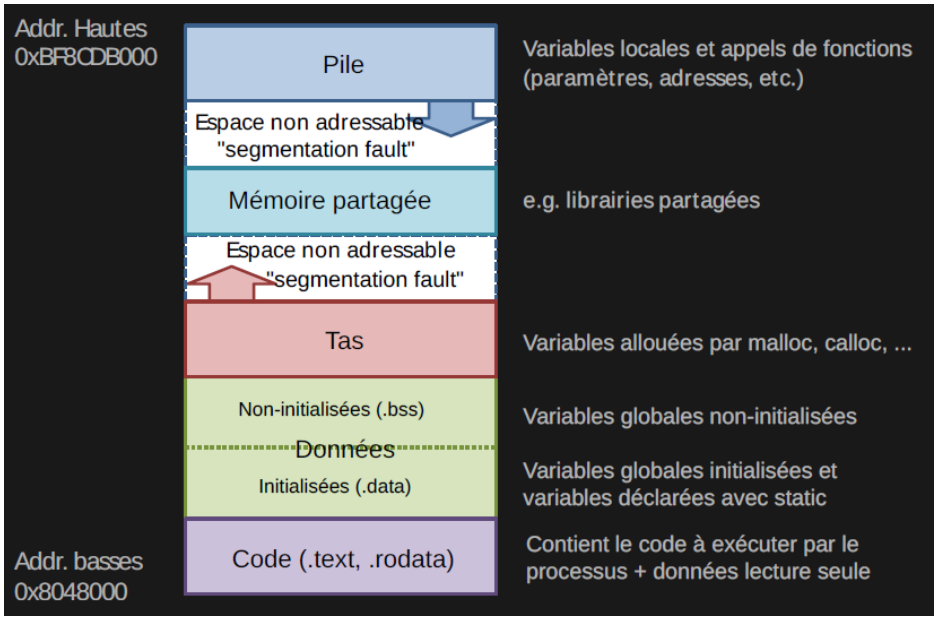
Systèmes informatiques – 2_convert

1. Que fait le programme suivant ?

Le programme suivant prend en paramètre un entier (peut prendre plusieurs paramètres aussi mais n'opère que sur le premier) et convertit cet entier sous forme binaire dans une chaîne de caractères.

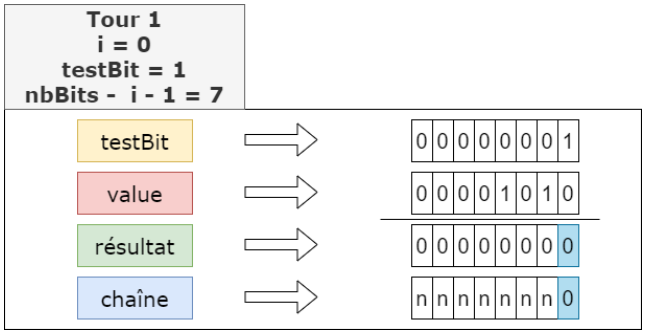
2. A l'aide d'un schéma, représentez l'espace d'adressage du processus sous linux et ses différents segments.

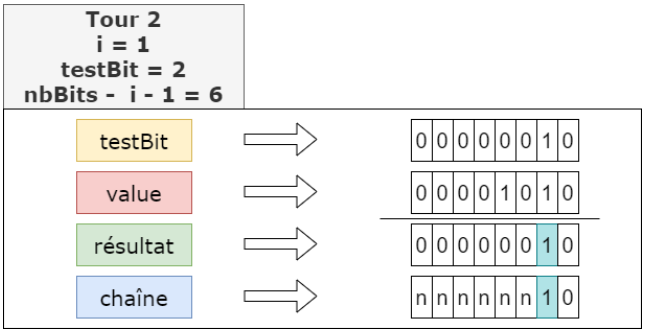


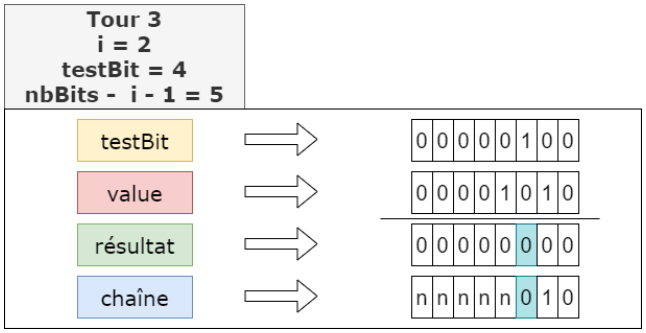
3. Décrivez le code et son fonctionnement en détail. Au fur et à mesure de vos explications indiquez pour chaque variable dans quelle partie de l'espace d'adressage elle se situe. Indiquez également lorsque le tas est modifié.

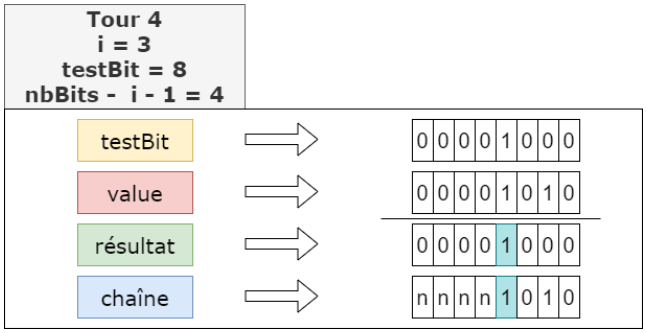
Voir commentaires du code

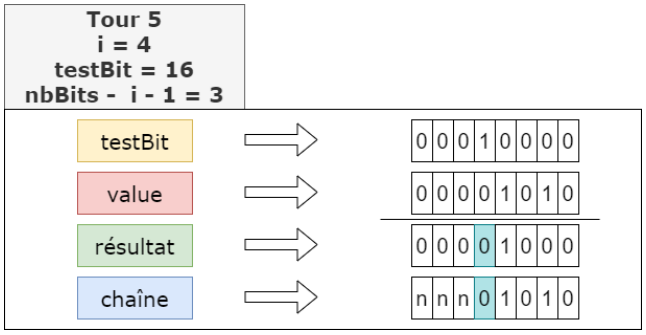
Exemple : Supposons que la chaîne est codée sur 8 bits. Les images suivantes représentent les étapes de la commande *./convert 10*

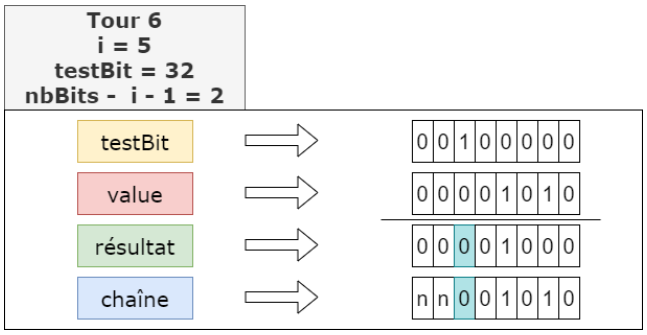


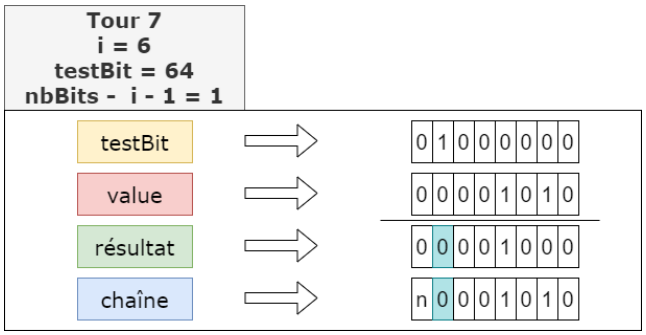


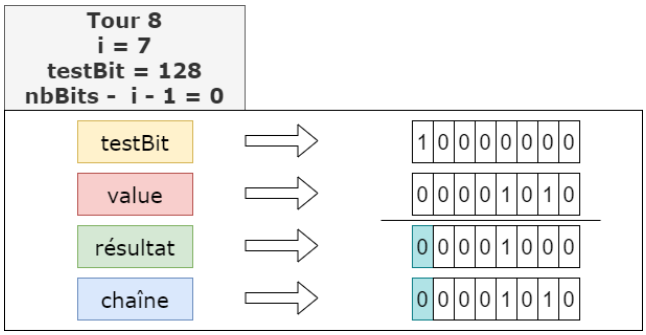












4. La chaine de caractère str est mal construite. Que lui manque-t-il ?

Lors de l'allocation mémoire, la variable utilisée *nbBits* correspond exactement au nombre de bits utilisés pour représenter le nombre en binaire sous forme de chaîne de caractères. Cela signifie qu'aucune case n'a été réservée pour le caractère de fin de chaîne **'\0'**. Pour remédier à ce problème, il faut faire **char* str = (char*) malloc(nbBits+1);** suivi d'une initialisation de la zone mémoire avec la fonction *memset* par exemple (s'assurer que **str[nbBits+1] = '\0'**).

5. Que se passe-t-il si j'appelle le programme de la manière suivante : convert 546213354863513268423132654 ? Comment éviter ce problème ?

Le résultat est faux car la chaîne obtenue en résultat est composée uniquement de 0.

Il est impossible d'éviter ce problème car le nombre **546213354863513268423132 6** est beaucoup trop grand pour être stocké en C (la limite maximum des entiers étant *unsigned long long int* = **+18 446 744 073 709 551 615**. Il y a un overflow et le programme ne pourra pas fonctionner.